기준으로 한다 . 이 계에서 를 잇는 용수철 중점은 정지한다. 계는 한쪽 끝이 고정된 두 용수철 진동자로 볼 수 있다. 각 자연 길이는 , 상수는 이다. 계도 두 용수철 진동자로 보며, 자연 길이는 각각 , 용수철 상수는 모두 이다.

를 각각 의 평형

위치에서 잰 변위라 하면

여기서

는 미정 상수이다.

여기서

는 미정 상수이다.

일 때 질량중심계에서는

이를 초기 조건으로 쓴다.

기준원으로 네 물체의 질량중심계 속도를 구하면 각각 다음과 같다.

변위·속도 식과 초기 조건으로부터

따라서 다음을 얻는다.